

puratA — Protocolo HALO

Guía de Licenciamiento Open

Cómo abrir el protocolo al mundo sin perder el negocio — y ganar más autoridad haciéndolo

Alberth Rodríguez | [linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia](https://www.linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia) | Costa Rica | v1.0

¿Por qué leer esta guía?

Licenciar el Protocolo HALO como open source no significa regalar el negocio. Significa convertir una metodología privada en un estándar público del que puratA es el creador y máxima autoridad certificadora. Esta guía explica qué licencia usar, qué abrir y qué mantener cerrado, cómo publicarlo formalmente, y por qué este movimiento multiplica la rentabilidad del modelo de auditoría.

1. Por qué open source es la estrategia correcta para HALO

La intuición inicial ante la idea de licenciar abiertamente el Protocolo HALO suele ser de resistencia: 'Si lo abro, cualquiera puede copiarlo y competir conmigo.' Esta intuición es incorrecta, y los modelos de negocio más exitosos de la última década lo demuestran. Linux es abierto — Red Hat facturó 3.400 millones de dólares vendiendo servicios sobre él. WordPress es abierto — Automattic vale más de 3.000 millones. Android es abierto — Google controla el ecosistema móvil global.

El patrón es consistente: quien abre el protocolo se convierte en su autoridad definitiva. La apertura no elimina la ventaja competitiva; la transforma en una ventaja más sólida y difícil de replicar. Pasar de 'yo tengo este método' a 'yo soy quien creó el estándar que todos usan' es un salto cualitativo que ningún competidor puede copiar con facilidad.

1.1 Los cinco beneficios concretos de abrir HALO

Autoridad de origen. Una vez que el Protocolo HALO tiene una licencia pública, una fecha de registro y una comunidad de usuarios, Alberth Rodríguez pasa de ser 'consultor que usa un método propio' a 'creador del estándar HALO'. Nadie puede disputar la autoría. En LinkedIn, en propuestas y en medios, el diferenciador es inatacable.

Efecto de red. Cada empresa, consultor o agencia que implementa HALO siguiendo la licencia debe mencionar a puraIA como fuente. Cada mención es marketing gratuito. Cada implementador es un caso de estudio potencial. La comunidad que se construye alrededor del protocolo abierto genera visibilidad que ningún presupuesto de publicidad puede comprar.

El negocio no está en el protocolo: está en la certificación. Cualquiera puede leer el manual de un médico. Eso no le da el derecho de ejercer medicina ni de emitir certificados. Abrir el Protocolo HALO no transfiere el derecho a emitir el Sello HALO — ese derecho permanece exclusivamente en puraIA. La diferencia entre 'implementar HALO' y 'estar certificado HALO por puraIA' es el producto que se vende.

Credibilidad ante clientes corporativos. Una empresa grande que considera contratar a puraIA tiene más confianza en un auditor que dice 'soy el autor de un protocolo open source con X implementaciones documentadas' que en uno que dice 'tengo un método propio'. La apertura es una señal de confianza, no de debilidad.

Protección legal de la propiedad intelectual. Paradójicamente, registrar una licencia open source es más fuerte que no registrar nada. Establece una fecha pública y verificable de creación, define exactamente las condiciones de uso, y crea un registro legal que protege contra quienes intenten apropiarse del nombre o la metodología sin atribución.

El modelo en una frase

El protocolo es abierto. La certificación es exclusiva. Esa diferencia es el negocio.

2. Qué se abre y qué permanece cerrado

La decisión más importante del licenciamiento open source no es qué licencia usar, sino qué entra en la licencia y qué no. El error más común es abrir todo sin distinción, lo que sí elimina ventajas competitivas. El diseño correcto define con precisión quirúrgica los límites entre lo abierto y lo propietario.

Componente	Estado	Razón estratégica
Filosofía y principios del Protocolo HALO	ABIERTO ✓	Máxima difusión. Nadie puede disputar la autoría.
Las 4 capas del flujo HALO	ABIERTO ✓	El estándar de arquitectura que todos citarán.
El concepto y rol del HiR	ABIERTO ✓	Crear el nuevo cargo laboral en el imaginario colectivo.
Las 5 dimensiones de auditoría (descripción)	ABIERTO ✓	El marco conceptual. Sin los instrumentos de medición.
El árbol de decisión HiR	ABIERTO ✓	Metodología base. La ejecución experta es el servicio.
La Plantilla HALO (5 campos)	ABIERTO ✓	Herramienta de adopción masiva con atribución obligatoria.
El glosario HALO	ABIERTO ✓	Estandariza el lenguaje del protocolo.
Checklist de auditoría (30 preguntas)	CERRADO ✗	Instrumento de medición propietario. Ventaja operativa.
Plantilla del Informe Ejecutivo	CERRADO ✗	Formato de entrega exclusivo de puraIA.
Scorecard HALO con sistema de puntuación	CERRADO ✗	La métrica específica es IP propietaria de puraIA.
Contrato de servicio con cláusula de garantía	CERRADO ✗	Documento legal exclusivo.
El Sello HALO (marca certificadora)	MARCA REGISTRADA	Ninguna otra entidad puede emitir el Sello HALO.
El servicio HALO Audit / Scan / Certificado	SERVICIO COMERCIAL	Los servicios no se licencian: se contratan.

Casos de estudio y datos de clientes	CONFIDENCIAL	Datos de terceros bajo acuerdo de confidencialidad.
--------------------------------------	--------------	---

La analogía correcta

La receta de la Coca-Cola es secreta, pero 'bebida de cola' no le pertenece a nadie. HALO abre 'la categoría' — el protocolo de automatización centrada en humanos — y protege 'la fórmula': los instrumentos de medición, la certificación y el proceso de auditoría que solo puraIA ejecuta con garantía.

3. Qué licencia usar — análisis comparativo

Para una metodología o protocolo — no para software — el marco de licenciamiento correcto es Creative Commons (CC). Las licencias de software como MIT, GPL o Apache están diseñadas para código; no aplican directamente a documentos de metodología. Creative Commons tiene seis variantes principales según la combinación de cuatro condiciones: Atribución (BY), Uso Comercial (NC), Obras Derivadas (ND) y Compartir Igual (SA).

Licencia	Qué permite	Qué exige	Recomendada
CC BY 4.0	Usar, adaptar, incluso comercialmente	Citar a Alberth Rodríguez y puralA	Sí — máxima difusión
CC BY-SA 4.0	Usar, adaptar, incluso comercialmente	Citar + derivados bajo misma licencia	★ RECOMENDADA
CC BY-NC 4.0	Usar, adaptar solo sin fines comerciales	Citar. Bloquea uso empresarial.	No — frena adopción
CC BY-ND 4.0	Usar sin modificar	Citar. Bloquea derivados.	No — demasiado rígida
CC BY-NC-SA 4.0	Solo uso no comercial + derivados abiertos	Citar. Muy restrictiva.	No — aísla el protocolo
Sin licencia	Nada sin permiso explícito	—	No — no protegida

3.1 Por qué CC BY-SA 4.0 es la elección correcta para HALO

La licencia CC BY-SA 4.0 — Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional — es el equilibrio óptimo para los objetivos de puraIA por cuatro razones específicas.

Primero, permite uso comercial sin restricciones. Una empresa puede implementar el Protocolo HALO en sus operaciones internas sin pagar a puraIA — eso es exactamente lo que queremos: adopción masiva. Pero si esa empresa quiere ofrecer servicios de auditoría HALO a terceros, debe hacerlo bajo la misma licencia CC BY-SA, lo que significa que siempre deben citar a puraIA como fuente original.

Segundo, la condición ShareAlike (SA) protege el ecosistema. Si alguien crea una variante del protocolo — 'HALO para salud', 'HALO para educación' — debe abrirla con la misma licencia. Esto evita que competidores se apropien del nombre o la metodología y la conviertan en algo propietario sin atribución.

Tercero, la atribución obligatoria convierte cada uso en marketing. Cada presentación, cada artículo, cada implementación que cite el Protocolo HALO debe mencionar a Alberth Rodríguez y puraIA. Esa atribución es permanente y no negociable dentro de la licencia.

Cuarto, lo que genera ingresos no está en la licencia. El Checklist de auditoría, el Scorecard, el Informe ejecutivo, el Sello HALO y el servicio de auditoría son propietarios. La licencia CC BY-SA solo cubre el protocolo conceptual. La brecha entre 'conocer el protocolo' y 'ejecutar la auditoría con garantía certificada' es exactamente lo que vale \$750.

Texto de la licencia — para usar literalmente

Protocolo HALO (Human-Anchored Labor Optimization) © 2025 Alberth Rodríguez, puraIA. Licenciado bajo Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Puede usar, compartir y adaptar este trabajo para cualquier propósito, incluso comercial, siempre que cite al autor original (Alberth Rodríguez – [linkedin.com/in/alberth-rodriguez-puraia](https://www.linkedin.com/in/alberth-rodriguez-puraia)) y distribuya sus contribuciones bajo la misma licencia. El Sello HALO y los instrumentos de auditoría son propiedad exclusiva de puraIA y no están incluidos en esta licencia.

4. Proteger el Sello HALO como marca registrada

La distinción más importante del modelo es esta: el protocolo es abierto, pero el Sello HALO es una marca que solo puralA puede emitir. Esta distinción debe estar protegida legalmente para que sea inatacable. Cualquier persona puede implementar HALO en su empresa siguiendo el protocolo abierto. Ninguna puede decir que está 'Certificada HALO por puralA' sin haber contratado el servicio.

4.1 Cómo registrar el Sello HALO en Costa Rica

El registro de marcas en Costa Rica se gestiona ante el Registro Nacional — Departamento de Propiedad Intelectual (RNPI). El proceso es accesible y no requiere abogado para una solicitud básica, aunque se recomienda asesoría legal para la clasificación correcta de servicios.

P a s o	Acción	Costo estimado	Plazo
1	Buscar disponibilidad del nombre 'Sello HALO' o 'HALO Certified' en la base de datos del RNPI (rmpi.go.cr)	Gratuito	1 día
2	Preparar la solicitud: nombre de la marca, descripción del servicio, clasificación Nice (Clase 42: servicios de consultoría tecnológica)	Honorario abogado: \$200-400	1-2 semanas
3	Presentar la solicitud ante el RNPI con los aranceles correspondientes	~\$50-100 USD equivalente en colones	1 día
4	Publicación en el diario oficial La Gaceta para oposiciones de terceros	Incluido en el proceso	2 meses
5	Resolución y emisión del certificado de marca registrada	Incluido	6-12 meses

Alternativa inmediata mientras se gestiona el registro formal

Antes de que el registro esté completo, puede usar la notación TM después del nombre: 'Sello HALOTM' o 'HALO CertifiedTM'. Esta notación indica uso como marca sin registro formal y tiene valor legal en muchas jurisdicciones. La ® solo se usa una vez que el registro está aprobado.

4.2 Qué protege exactamente el registro de marca

El registro de la marca 'Sello HALO' o 'HALO Certificado by puralA' protege el uso de ese nombre específico en el contexto de servicios de consultoría y certificación. Significa que ninguna otra empresa puede ofrecer una 'certificación HALO' o emitir un 'Sello HALO' en el mercado sin violar la marca registrada. El protocolo sigue siendo abierto — cualquiera puede implementarlo — pero la credencial de certificación es exclusiva.

Esta es exactamente la estructura que usa Linux Foundation con sus certificaciones (LFCS, LFCA, CKA): el sistema operativo Linux es completamente abierto, pero las certificaciones de Linux Foundation son marcas registradas que solo ellos emiten. Las empresas pagan por la certificación, no por el software.

5. Cómo publicar el protocolo — proceso paso a paso

La publicación formal del Protocolo HALO bajo licencia CC BY-SA 4.0 requiere tres acciones: crear el repositorio en GitHub, registrar el DOI en Zenodo para citabilidad académica y profesional, y anunciar en LinkedIn. Estas tres acciones juntas convierten el protocolo en un activo de conocimiento público con fecha verificable de origen.

Paso 1 — Crear el repositorio en GitHub

GitHub es la plataforma estándar para publicar protocolos y metodologías open source. Crear un repositorio público es gratuito y le da al protocolo una URL permanente, un historial de versiones y una comunidad potencial de contribuidores.

URL recomendada del repositorio

`github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo`

La estructura de archivos del repositorio debe incluir los siguientes documentos en este orden de creación:

Archivo	Contenido	Prioridad
README.md	El protocolo completo en español: filosofía, las 4 capas, el HiR, la Plantilla HALO, el árbol de decisión y las 5 dimensiones descritas. Este es el documento principal que la gente leerá.	★ Crear primero
LICENSE	El texto completo de la licencia CC BY-SA 4.0. Descargarlo directamente de creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode .	★ Crear primero
NOTICE.md	El aviso de copyright y la distinción entre protocolo abierto y marca Sello HALO protegida.	★ Crear primero
CONTRIBUTING.md	Cómo la comunidad puede proponer mejoras al protocolo (vía pull requests o issues de GitHub).	Mes 2
CHANGELOG.md	Registro de versiones del protocolo con fecha y descripción de cambios.	Mes 2
/translations/	Carpeta para traducciones del protocolo a otros idiomas (inglés, portugués).	Mes 3
/cases/	Carpeta para casos de implementación anonimizados que la comunidad puede contribuir.	Mes 3

Paso 2 — Registrar el DOI en Zenodo

Zenodo es un repositorio de acceso abierto operado por el CERN que asigna un DOI (Digital Object Identifier) a cualquier trabajo que se publique en él. El DOI es el equivalente a un ISBN pero para publicaciones digitales: una referencia permanente, verificable e irrevocable que prueba la existencia del trabajo en una fecha específica.

El proceso es gratuito. Una vez que el repositorio de GitHub está creado, Zenodo puede conectarse a él automáticamente y generar un DOI cada vez que se publica una nueva versión (tag) del protocolo. El DOI del Protocolo HALO v1.0 quedaría en un formato como: doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX

Con el DOI activo, Alberth puede citarse en LinkedIn, en artículos y en propuestas comerciales como 'Autor del Protocolo HALO (doi.org/10.XXXX)'. Esta referencia tiene el mismo peso que una publicación académica en términos de verificabilidad y permanencia.

Paso 3 — Anunciar en LinkedIn

El anuncio en LinkedIn es el paso que convierte la publicación técnica en impacto de marca personal. Este post tiene características específicas que lo hacen diferente al contenido regular del calendario de 90 días: es un evento puntual de alto valor que debe publicarse con la misma seriedad que un lanzamiento de producto.

Gancho del post de lanzamiento open source

'Hoy registré el Protocolo HALO bajo licencia Creative Commons. Cualquier empresa puede usarlo libremente. Solo puraIA puede certificarlo. Aquí está el por qué de esa decisión.'

Este post incluye el enlace al repositorio de GitHub, el DOI de Zenodo, y el texto exacto de la licencia. Se publica el mismo día que el repositorio se hace público.

6. Documentos listos para usar

6.1 Archivo NOTICE.md — copiar y pegar en GitHub

```
# AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL — PROTOCOLO HALO

## Lo que está abierto

El Protocolo HALO (Human-Anchored Labor Optimization) en su totalidad conceptual –

incluyendo su filosofía, arquitectura de 4 capas, el concepto y rol del HiR,

las 5 dimensiones de auditoría, el árbol de decisión HiR, la Plantilla HALO

de 5 campos y el glosario – está licenciado bajo:

Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Puede usar, compartir y adaptar este protocolo para cualquier propósito,

incluso comercial, siempre que:

1. Cite al autor: Alberth Rodríguez – puraIA

2. Enlace al original: github.com/alberth-rodriguez/protocolo-halo

3. Distribuya sus contribuciones bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0
```

Lo que NO está incluido en esta licencia

Los siguientes elementos son propiedad exclusiva de puraIA y NO están cubiertos por la licencia CC BY-SA 4.0:

- ****Sello HALO™**** y ****HALO Certificado™****: marcas de certificación exclusivas.

Solo puraIA puede emitir certificaciones bajo estas denominaciones.

- Checklist de auditoría HALO (30 preguntas con sistema de puntuación)
- Plantilla del Informe Ejecutivo HALO Audit
- Scorecard HALO con rúbrica de conversión de puntajes
- Contratos de servicio y cláusula de garantía de puraIA
- Casos de estudio con datos de clientes de puraIA

Autor y contacto

Alberth Rodríguez | puraIA

[linkedin.com/in/alberth-rodriguez-puraia](https://www.linkedin.com/in/alberth-rodriguez-puraia) | Costa Rica

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX (versión 1.0)

6.2 Firma de atribución para usar en cualquier documento

Formato corto (para presentaciones y LinkedIn)

Protocolo HALO © Alberth Rodríguez, puraIA – CC BY-SA 4.0

Formato completo (para documentos formales y académicos)

Rodríguez, A. (2025). Protocolo HALO: Human-Anchored Labor Optimization (v1.0). puraIA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX>. Licencia CC BY-SA 4.0.

7. El modelo Open Core aplicado a puraIA

Open Core es el modelo de negocio en el que el núcleo de un producto o metodología es abierto y gratuito, pero las capas de valor superior — soporte profesional, certificación, herramientas avanzadas — son comerciales. Es el modelo exacto que puraIA adopta con HALO.

Capa	Qué incluye	Precio	Quién accede
HALO Open (gratuito)	Protocolo completo, Plantilla HALO, árbol de decisión, glosario, concepto HiR	\$0 — CC BY-SA	Cualquier persona o empresa del mundo
HALO Scan (\$250)	Diagnóstico exprés con instrumentos propietarios de puraIA. 3-4 horas.	\$250 USD	Empresas que quieren validar su situación actual
HALO Audit (\$750)	Auditoría completa con Scorecard, Checklist y Garantía del 40%.	\$750 USD	Empresas que quieren el plan de acción certificado
HALO Certificado (\$300/mes)	Acompañamiento mensual + Sello HALO activo para uso en marketing.	\$300/mes	Empresas que quieren mantener la certificación vigente
HALO Enterprise (a cotizar)	Formación de Arquitectos HALO internos, despliegue organizacional.	Cotización	Corporaciones con múltiples unidades de negocio

La lógica financiera de este modelo es que la capa gratuita financia la captación de clientes sin costo de marketing. Una empresa que descubre el Protocolo HALO en GitHub, lo implementa internamente y decide que quiere la certificación oficial, ya llegó a puraIA con intención de compra clara. No hubo costo de adquisición. No hubo campaña publicitaria. El protocolo abierto trabajó como embudo.

La proyección conservadora de este efecto, en un horizonte de 12 meses desde la publicación open source, es que entre el 2% y el 5% de las empresas que accedan al repositorio y lo implementen internamente solicitarán una auditoría formal. Con 200 empresas accediendo al repositorio en el primer año — un objetivo realista para un protocolo promovido desde LinkedIn — eso representa entre 4 y 10 nuevos clientes de auditoría desde el canal gratuito. A \$750 por HALO Audit, el retorno del repositorio público es entre \$3.000 y \$7.500 adicionales por año, con costo de adquisición cero.

Comparación con el modelo cerrado

Sin open source: puraIA es una consultora con un método propio que solo 10-20 prospectos directos conocen por año. Con open source: puraIA es el autor de un estándar que miles de empresas pueden descubrir, implementar y eventualmente certificar. La apertura multiplica el mercado potencial sin multiplicar los costos operativos.

8. Hoja de ruta de implementación del licenciamiento

Semana	Acción	Resultado
1	Crear cuenta en GitHub. Crear el repositorio 'protocolo-halo' como público. Subir README.md con el protocolo completo, el archivo LICENSE con el texto CC BY-SA 4.0, y el archivo NOTICE.md.	Repositorio público activo con URL permanente.
1	Crear cuenta en Zenodo. Conectar el repositorio de GitHub. Publicar la versión 1.0.0 con el tag de GitHub. Zenodo genera el DOI automáticamente.	DOI permanente: doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX
1	Publicar el post de lanzamiento open source en LinkedIn con el enlace al repositorio y el DOI. Este post va fuera del calendario regular de 90 días.	Anuncio oficial de autoría del protocolo abierto.
2-4	Iniciar el proceso de registro de marca del Sello HALO ante el RNPI de Costa Rica. Consultar disponibilidad, preparar solicitud con asesoría legal.	Solicitud de marca en trámite (™ activo desde el día 1).
Mes 2	Añadir archivo CONTRIBUTING.md al repositorio. Empezar a responder issues y pull requests de la comunidad. Cada interacción pública refuerza la autoridad de Alberth como mantenedor del protocolo.	Comunidad activa alrededor del protocolo.
Mes 3	Publicar la primera traducción al inglés del protocolo en el repositorio. Esto abre el mercado angloparlante sin esfuerzo adicional de contenido.	Alcance internacional del protocolo.
Mes 6	Publicar versión 1.1 del protocolo con mejoras documentadas. Cada versión refuerza que puraIA es quien evoluciona y mantiene el estándar.	Autoridad continua como guardián del protocolo.

Preguntas frecuentes antes de publicar

¿Puede alguien crear una empresa de auditoría HALO usando el protocolo abierto?

Sí, puede implementar el protocolo en sus servicios. Pero debe citar a puraIA como fuente, su metodología derivada debe estar bajo CC BY-SA, y no puede usar el nombre 'Sello HALO' ni 'HALO Certificado by puraIA'. La diferenciación de puraIA es ser el autor original y la única entidad que emite el Sello oficial.

¿Qué pasa si una empresa grande copia el protocolo sin citar?

La licencia CC BY-SA 4.0 es un contrato legal. La violación de atribución es exigible ante tribunales. Adicionalmente, el DOI de Zenodo y la fecha del repositorio de GitHub son evidencia verificable de autoría. En la práctica, la mayoría de las violaciones se resuelven con una notificación directa solicitando la atribución.

¿La licencia CC BY-SA aplica en Costa Rica y en otros países?

Sí. Creative Commons 4.0 es una licencia diseñada específicamente para ser válida en cualquier jurisdicción legal del mundo. Ha sido revisada y adoptada en más de 85 países. Es reconocida por sistemas legales de tradición civil (como Costa Rica) y tradición common law.

¿Debo registrar el copyright antes de publicar?

No. En la mayoría de los países, incluyendo Costa Rica, el copyright existe automáticamente desde el momento de la creación de la obra. No requiere registro formal. El repositorio de GitHub con fecha verificable y el DOI de Zenodo son suficientes como evidencia de autoría y fecha de creación. El registro formal de marca (Sello HALO) es independiente del copyright.

GUÍA DE LICENCIAMIENTO OPEN — PROTOCOLO HALO v1.0

purA | Alberth Rodríguez | [linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia](https://www.linkedin.com/in/alberth-rodríguez-puraia) | Costa Rica

Este documento es propiedad de purA. El Protocolo HALO descrito aquí está disponible bajo CC BY-SA 4.0.